

FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE SOFTWARE

CICLO DE VIDA, METODOLOGÍAS CLÁSICAS, ÁGILES Y WEB3 INGENIERÍA

El ciclo de vida del desarrollo de software (SDLC) organiza el trabajo necesario para crear, poner en funcionamiento y mantener un sistema. Sus fases están relacionadas: el resultado de una etapa sirve como base para la siguiente y, cuando aparecen problemas o nuevas necesidades, algunas actividades pueden repetirse.

1



PLANIFICACIÓN

Se define qué problema se quiere resolver, cuál será el alcance, quiénes utilizarán el sistema, qué recursos se necesitan y cuáles son los objetivos.

2



ANÁLISIS

Se estudian las necesidades de los usuarios y se convierten en requisitos funcionales y técnicos que el sistema deberá cumplir.

3



DISEÑO

Se decide cómo funcionará el sistema: arquitectura, interfaz, base de datos, componentes y estructura general.

4



CODIFICACIÓN

Los desarrolladores convierten el diseño y los requisitos en código ejecutable, utilizando los lenguajes y herramientas seleccionados.

5



PRUEBAS

Se comprueba que el software funcione correctamente, cumpla los requisitos y se identifican errores, fallas o vulnerabilidades.

6



IMPLEMENTACIÓN / DESPLIEGUE

El sistema se coloca en el entorno donde será utilizado por los usuarios finales. Resultado: software disponible para los usuarios.

1



MANTENIMIENTO

Después de su lanzamiento, el software continúa recibiendo correcciones, actualizaciones, mejoras y adaptaciones.

2. METODOLOGÍAS: CLÁSICA, ÁGIL Y WEB3

Web3 no es una metodología de desarrollo tradicional como Cascada o Ágil; es un enfoque de aplicaciones y servicios descentralizados. Para efectos de esta actividad, se compara como el enfoque de desarrollo Web3 solicitado por la rúbrica.

METODOLOGÍA CLÁSICA — CASCADA



Organiza el proyecto mediante etapas secuenciales. Normalmente se busca definir los requisitos antes de avanzar a las siguientes fases.

¿Quién decide?

Principalmente los responsables del proyecto, clientes y responsables de requisitos; el equipo trabaja siguiendo una planificación previamente establecida.

¿Cómo maneja el cambio?

Con dificultad. Los cambios realizados después de completar una etapa pueden provocar retrabajo y afectar tiempo y costo.

Costo

Puede ser más predecible al inicio cuando los requisitos están bien definidos

Ventajas

- Proceso ordenado y fácil de documentar.
- Permite establecer un plan desde el inicio.
- Funciona bien cuando los requisitos son estables.
- Facilita el seguimiento de etapas y entregables.

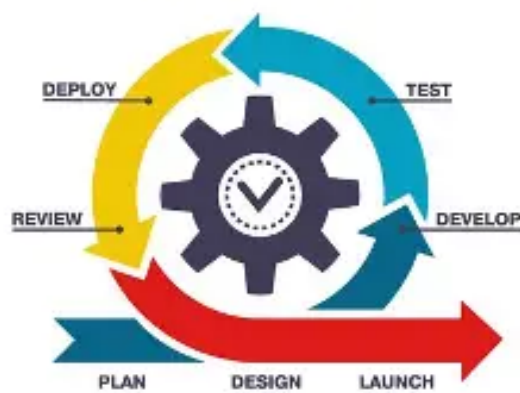
Limitaciones

- Menor flexibilidad ante cambios.
- Los errores en etapas anteriores pueden ser costosos de corregir.
- El usuario recibe resultados funcionales más tarde.

IBM describe Cascada como un modelo lineal y secuencial en el que una etapa termina antes de comenzar la siguiente.

METODOLOGÍAS

AGILE



Ágil trabaja mediante iteraciones cortas, entregas frecuentes y retroalimentación continua. Los requisitos pueden adaptarse conforme se obtiene nueva información.

¿Quién decide?

El equipo trabaja junto con las partes interesadas y el cliente. Las decisiones se ajustan mediante colaboración y retroalimentación.

¿Cómo maneja el cambio?

Con alta flexibilidad. El cambio es aceptado incluso durante el desarrollo y puede incorporarse en iteraciones posteriores.

Costo

El costo total puede ser menos predecible al inicio, porque el alcance puede evolucionar.

Ventajas

- Se adapta a cambios.
- Entrega software funcional con frecuencia.
- Favorece la comunicación con el cliente.
- Permite recibir retroalimentación continuamente.
- Los problemas pueden detectarse antes.



Limitaciones

- Requiere comunicación y participación constante.
- El alcance puede evolucionar durante el proyecto.
- Puede ser difícil estimar exactamente el resultado final desde el inicio.

El Manifiesto Ágil establece como prioridades la entrega temprana y continua de software valioso.





Web3 propone aplicaciones basadas en descentralización, blockchain y, en determinados casos, contratos inteligentes y activos digitales. El control y la participación pueden distribuirse entre usuarios y participantes de una red.

¿Quién decide?

La toma de decisiones puede estar distribuida entre usuarios, desarrolladores y participantes de la red. ¿Cómo maneja el cambio? Puede ser más complejo que en una aplicación centralizada. Los cambios de contratos inteligentes o componentes de una red pueden requerir mecanismos específicos

Costo

Puede involucrar costos adicionales relacionados con infraestructura blockchain, transacciones, seguridad, desarrollo especializado y operación de la red.

Ventajas

- Puede reducir la dependencia de una autoridad central.
- Permite aplicaciones descentralizadas.
- Puede proporcionar mayor transparencia en determinadas operaciones de blockchain.

Limitaciones

- Mayor complejidad técnica.
- Escalabilidad y rendimiento pueden ser desafíos dependiendo de la red.
- La seguridad de contratos inteligentes requiere especial atención.
- No es la solución adecuada para todos los sistemas.

Ethereum explica Web3 como una visión de una web más descentralizada, donde la propiedad y participación pueden distribuirse entre usuarios.

¿CUÁL ELEGIR?

Clásica: cuando los requisitos están claramente definidos

Ágil: cuando el proyecto necesita adaptación frecuente.

Web3: cuando la descentralización, la interacción entre participantes de una red

CONCLUSIÓN

No existe una metodología universalmente mejor. La elección depende de los requisitos, nivel de cambio, presupuesto y riesgos.

HERRAMIENTA UTILIZADA

CANVA

Herramienta: Canva. ¿Por qué utilizarla? Se eligió Canva porque permite organizar información mediante una jerarquía visual clara, utilizar diagramas, iconos, colores, flechas y bloques comparativos, facilitando que la información pueda comprenderse sin una explicación oral.



FUENTES BIBLIOGRAFICAS

1. IBM. (2025). ¿Qué es el ciclo de vida del desarrollo de software (SDLC)? IBM Think.

[Consultar fuente oficial de IBM sobre SDLC](#)

2. Beck, K., Beedle, M., van Bennekum, A., et al. (2001). Manifesto for Agile Software Development: Principles behind the Agile Manifesto.

[Consultar los principios oficiales del Manifiesto Ágil](#)

3. Ethereum.org. (2026). What is Web3 and why is it important?

[Consultar fuente oficial sobre Web3](#)

4. Ethereum.org. (2026). Technical introduction to dapps.

[Consultar fuente oficial sobre aplicaciones descentralizadas](#)

LUIS ANGEL GARCIA SANTIAGO
ISC 5BS